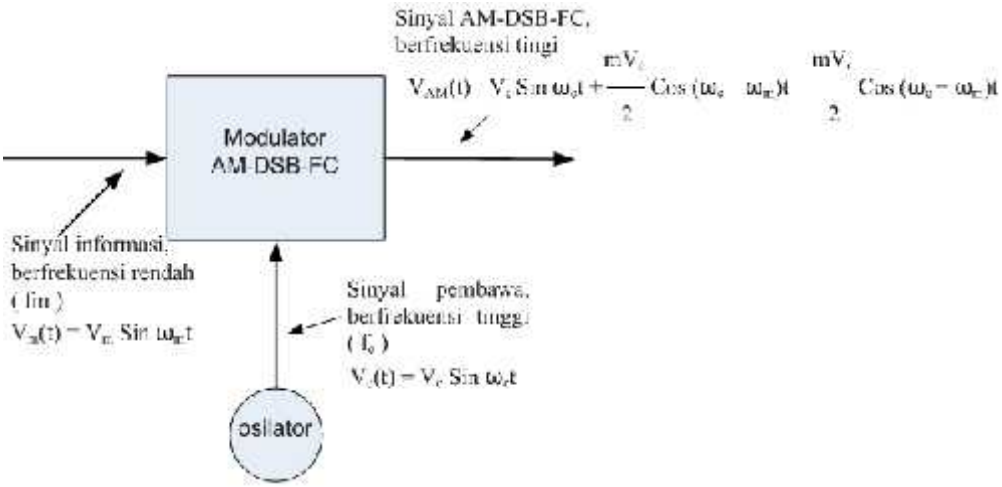
3

Modulasi Amplitudo

3.1 AM-DSB-FC

Modulasi amplitudo (AM = Amplitudo Modulation) adalah suatu sistem modulasi atau teknik modulasi yang mana amplitudo sesaat gelombang sinyal pembawa (carrier) diubah-ubah dibuat sebanding/sesuai dengan amplitudo sesaat gelombang sinyal informasi. Gambar 3.1 memperlihatkan sebuag diagram blok modulator AM-DSB-FC (Amplitudo Modulation Double Side Band Full Carrier), Modulator AM merupakan perangkat nonlinier yang memiliki dua input dan satu output. Input pertama berupa sinyal gelombang informasi $V_m(t)$ dan input kedua berupa gelombang sinyal pembawa $V_c(t)$, sedangkan output merupakan gelombang sinyal termodulasi $V_{AM}(t)$. Bentuk matematis gelombang sinyal informasi $V_m(t) = V_m \text{Sin}\omega_m t$, gelombang sinyal pembawa, gelombang sinyal pembawa $V_c(t) = V_c \text{Sin}\omega_c t$, sedangkan bentuk matematis dari sinyal termodulasi AM adalah :

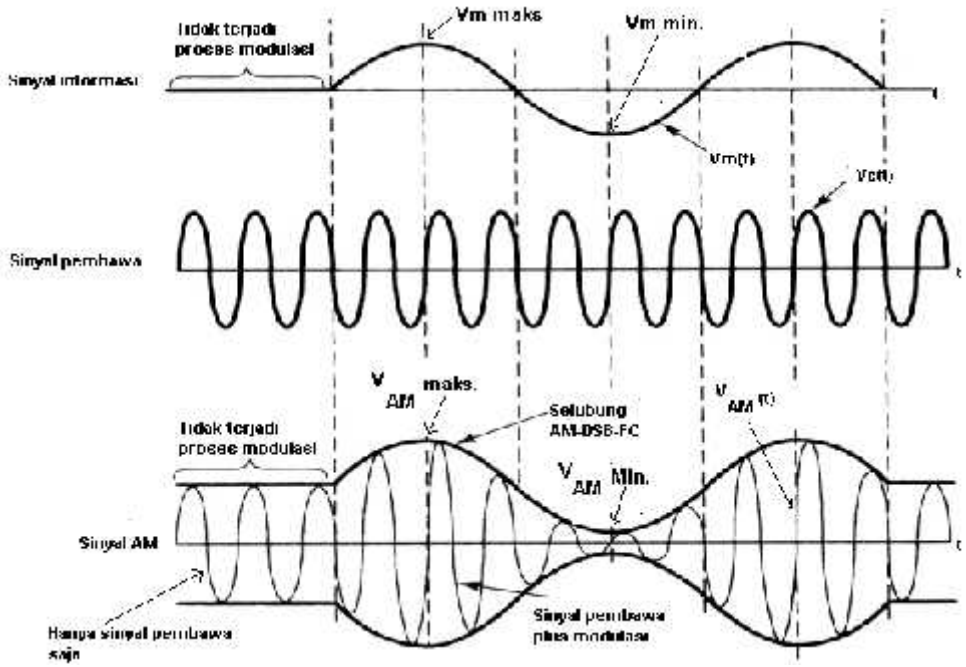
$$V_{AM}(t) = V_c \text{Sin}\,\omega_c t + \frac{mV_c}{2}\text{Cos}\,(\omega_c - \omega_m)t - \frac{mV_c}{2}\text{Cos}\,(\omega_c + \omega_m)t$$



Gambar 3.1 Diagram Blok modulator AM-DSB-FC

Gambar 3.2 memperlihatkan masing-masing bentuk gelombang sinyal informasi, gelombang sinyal pembawa dan gelombang sinyal termodulasi (AM). Dari gambar 3.2 terlihat bahwa saat tidak ada sinyal informasi ($V_m(t) = 0$) output modulator hanya berupa gelombang sinyal pembawa saja, $V_c(t) = V_c \text{Sin}\omega_c t$ (tidak terjadi proses modulasi), Pada saat terjadi proses modulasi, jika amplitudo sinyal informasi $V_m(t)$ bergerak naik, maka amplitudo

sinyal termodulasi V_{AM} (t) turut bergerak naik. Pada saat V_m (t) mencapai maksimum, makaV_{AM} (t) mencapai maksimum pula. Begitu pula jika V_m(t) bergerak turun, maka V_{AM} (t) ikut bergerak turun dan mencapai harga minimum jika V_c(t) mencapai harga minimum.



Gambar 3.2 Bentuk-bentuk Gelombang Sinyal termodulasi AM_DSB-FC

3.2 Persamaan Matematis Gelombang AM-DSB-FC

Gamabr 3.3 memperlihatkan suatu bentuk gelombang sinyal AM-DSB-FC, dari gambar dapat dianalisis diturunkan persamaan matematis gelombang AM-DSB-FC.

A(t) = Amplitudo maksimum gelombang sinyal termodulasi AM-DSB-FC.

$A(t) = V_{c\,maks} + V_m(t)$,

$A(t) = V_c + V_m(t)$, dimana $V_{c\,maks}$ bernilai konstan

$= V_c + V_m \mathrm{Sin}\omega_m t$

$$= V_c + \frac{V_c}{V_c} \times V_m \mathrm{Sin}\omega_m t \quad = V_c + \frac{V_m}{V_c} \times V_c \mathrm{Sin}\omega_m t$$

$= V_c + mV_c \mathrm{Sin}\omega_m t$, dimana m = indeks modulasi

$V_{AM}(t) = A(t)\,\mathrm{Sin}\omega_c t$

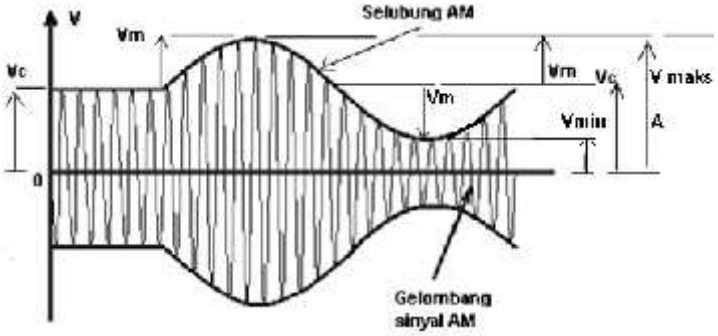
$= V_c \times mV_c \mathrm{Sin}\omega_m t\ (\mathrm{Sin}\omega_c t)$

$= V_c (1 + m \mathrm{Sin}\omega_m t).\ \mathrm{Sin}\omega_c t$

$$V_{AM}(t) = V_c \mathrm{Sin}\,\omega_c t + \frac{mV_c}{2} \mathrm{Cos}\,(\omega_c - \omega_m)t - \frac{mV_c}{2} \mathrm{Cos}\,(\omega_c + \omega_m)t$$

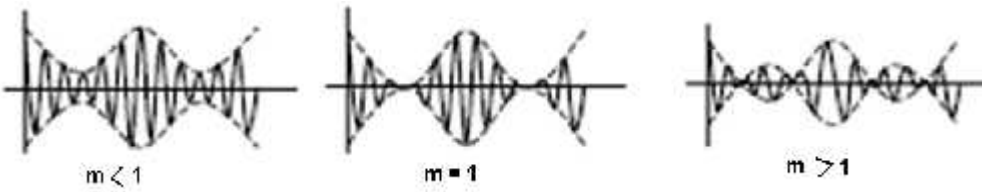
Dimana indeks modulasi $m = \frac{V_m}{V_c}$, prosentasi modulasi $\% m = \frac{V_m}{V_c} \times 100\ \%$

Atau $m = \frac{V_{maks} - V_{min}}{V_{maks} + V_{min}}$, prosentase modulasi $\% m = \frac{V_{maks} - V_{min}}{V_{maks} + V_{min}} \times 100\ \%$



Gambar 3.3 Indeks Modulasi AM

Untuk Modulasi AM, indeks modulasi maksimum sebesar 1 atau 100 %, jika indeks modulasi lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 100 %, maka akan terjadi *over modulasi*. Gambar 3.4 berikut menunjukan beberapa gambar gelombang sinyal termodulasi AM dengan berbagai harga indeks modulasi. Over modulasi akan menyebabkan sinyal informasi yang diterima oleh penerima menjadi cacat.



Gambar 3.4 Bentuk Gelombang Sinyal AM dengan Variasi m

3.3 Spektrum, Bandwidth dan Daya AM-DSB-FC

Dari persamaan matematis gelombang sinyal AM-DSB-FC :

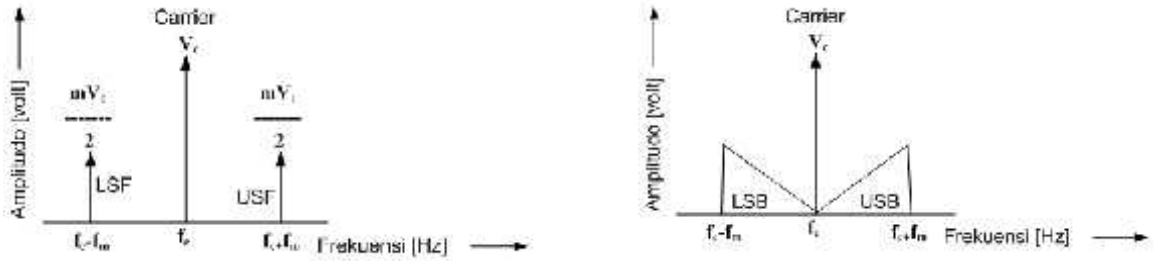
$$V_{AM}(t) = V_c \text{Sin}\ \omega_c t + \frac{mV_c}{2} \text{Cos}\ (\omega_c - \omega_m)t - \frac{mV_c}{2} \text{Cos}\ (\omega_c + \omega_m)t$$

Terlihat bahwa sinyal tersebut mengandung tiga komponen frekuensi :

- Frekuensi pembawa, ω_c, ($\omega = 2\pi f$), 2π = konstan.

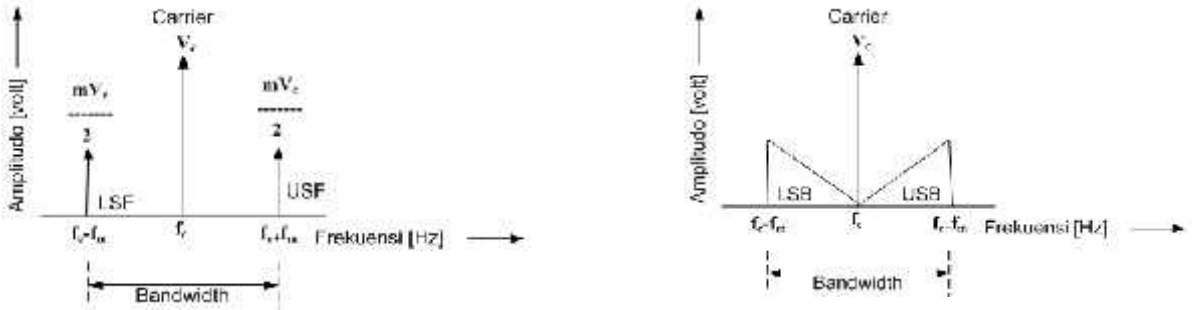
- Frekuensi-frekuensi sisi atas USF (Upper Side Frequencies) atau USB (Upper Side Band), $\omega_c + \omega_m$.
- Frekuensi-frekuensi sisi bawah LSF (Lower Side Frequencies) atau LSB (Lower Side Band), $\omega_c + \omega_m$

Spektrum gelombang sinyal AM-DSB-FC ditunjukan pada gambar 3.5. Sedangkan gambar 3.6 memperlihatkan bandwidth gelombang sinyal AM-DSB-FC.



(a) (b)

Gambar 3.5 Spektrum Sinyal AM-DSB-FC
(a) Untuk Sinyal Informasi Berfrekuensi Tunggal
(b) Untuk Sinyal Informasi 0 s/d f_m



(a) (b)

Gambar 3.6 Bandwidth Sinyal AM-DSB-FC
(a) Untuk Sinyal Informasi Berfrekuensi Tunggal
(b) Untuk Sinyal Informasi 0 s/d f_m

Bandwidth gelombang sinyal termodulasi AM-DSB-FC adalah dua kali frekuensi gelombang sinyal pemodulasi (sinyal informasi.

$$B_W = 2.\ f_m\ [Hz]$$

Daya pancar total (P_t) gelombang sinyal AM-DSC-FC adalah daya gelombang sinyal pembawa (P_c) ditambah dengan daya sinyal frekuensi / band sisi atas dan daya sinyal frekuensi / band sisi bawah.

$$P_t = P_c + P_{USF/USB} + P_{LSF/LSB}\ [Watt]$$

$$= \frac{(V_c)^2}{R} + \frac{(mV_c/2)^2}{R} + \frac{(mV_c/2)^2}{R}$$

$$= \frac{(V_c)^2}{R} + \frac{m^2(V_c)^2}{4R} + \frac{m^2(V_c)^2}{4R}$$

$$= P_c + \frac{m^2}{4} P_c + \frac{m^2}{4} P_c$$

$$= P_c + 2\left(\frac{m^2}{4} P_c\right)$$

$$= P_c + \frac{m^2}{2} P_c$$

$$\mathbf{P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)\ [Watt]}$$

Dimana : P_t = daya pancar total, m = indeks modulasi, P_c = daya sinyal pembawa

Arus yang mengalir pada pemancar AM-DSB-FC adalah :

$$\mathbf{I_t = I_c \sqrt{I + \frac{m^2}{2}}}$$

Contoh soal-soal Latihan

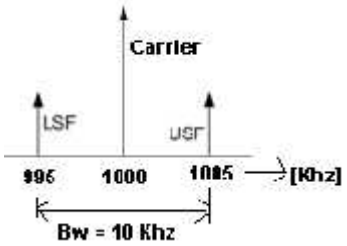
1. Sistem modulasi AM-DSB-FC, frekuensi sinyal pembawa sebesar 1 Mhz dan frekuensi sinyal informasi sebesar 5 Khz, hitung frekuensi sisi atas, frekuensi sisi bawah, bandwidth dan gambar spektrum sinyal termodulasi. Jawab:

   Frekuensi sisi atas USF = f_c+f_m = 1000 Khz + 5 Khz = 1005 Khz

   Frekuensi sisi bawah LSF = $f_c - fm$ = 1000 Khz – 5 Khz = 995 Khz

   Bandwidth B_w = $(f_c+f_m) – (f_c - fm)$ = (1005 – 995) Khz = 10 Khz

   Spektrum :



2. Sistem modulasi AM-DSB-FC, frekuensi sinyal pembawa sebesar 500 Khz, frekuensi maksimum sinyal informasi sebesar 5Khz (f_m= 0 s/d 5Khz) Hitung berapa band sisi atas, band sisi bawah, bandwidth, dan gambar spektrum sinyal AM tersebut.

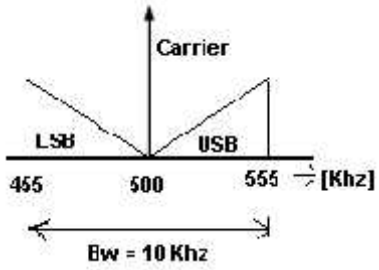
   Jawab :

   Band sisi atas USB = $f_c + (f_{m\,maks}-f_{m\,min})$ = 500Khz+(5 – 0)Khz = 555Khz

   Band sisi bawah LSB = $f_c - (f_{m\,maks}-f_{m\,min})$ = 500 Khz – (5-0) Khz =455Khz

Bandwidth B_w = USB - LSB = (555 – 455) Khz = 10 Khz

Spektrum :



3. Sistem modulasi AM-DSB-FC, tentukan indeks modulasi untuk kondisi-kondisi seperti tersebut dalam tabel berikut apabila tegangan sinyal pembawa tak termodulasi sebesar 80 V_{pp} (peak to peak) :

	Tegangan sinyal pembawa termodulasi maksimum [V_{pp}]	Tegangan sinyal pembawa termodulasi minimum [V_{pp}]
a	100	60
b	125	35
c	160	0
d	180	0

Jawab : $m = \dfrac{V_{mak} - V_{min}}{V_{mak} + V_{min}}$

a) $m = \dfrac{100 - 60}{100 + 60} = 0{,}25$

b) $m = \dfrac{125 - 35}{125 + 35} = 0{,}56$

c) $m = \dfrac{160 - 0}{160 - 0} = 1$

d) Terjadi over modulasi, karena tegangan pembawa termodulasi lebih besar dari dua kali tegangan pembawa tak termodulasi (V_c termodulasi > 2xV_c tak termodulasi, 180 V_{pp} > (2x80 V_{pp}).

4. Sistem modulasi AM-DSB-FC, daya sinyal carrier sebesar 500 Watt dimodulasi dengan level 90 %. Hitung daya total yang dikirimkan? Jawab:

$P_t = P_c (1 + m^2/2)$

$= 500 \text{ W} (1 + (0{,}9)^2/2)$

$= 702{,}5$ watt.

5. Arus pada suatu antena pemancar AM-DSB-FC sebesar 12 A saat tidak terjadi modulasi dan bertambah hingga menjadi 13 A saat terjadi modulasi. Hitung indeks modulasi ?

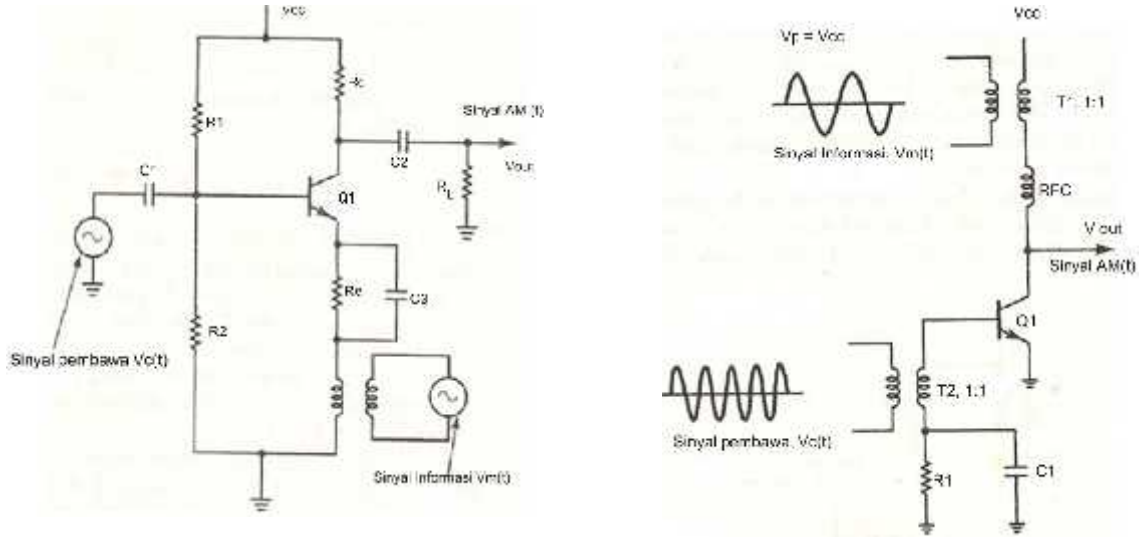
Jawab :

$$I = I_c\sqrt{1 + m^2/2}. \qquad 13 = 12\sqrt{1 + m^2/2}$$

$$m^2 = 0{,}34. \qquad m = \sqrt{0{,}34} = 0{,}58$$

3.4 Rangkaian Pembangkit (Modulator) Sinyal AM-DSB-FC

Modulator AM diklasifikasikan menjadi modulator level rendah dan modulator level tinggi, istilah *level* semata-mata hanya menunjukan titik dimana proses modulasi tersebut dibentuk pada rangkaian modulator tersebut. Modulator level rendah, proses modulasi dibentuk pada tingkat awal rangkaian, rangkaian modulator ini juga merupakan rangkaian penguat yang bekerja pada kelas A dan biasanya modulator jenis ini digunakan sebagai modulator daya rendah. Modulator level tinggi, proses modulasi dibentuk pada titik akhir dari rangkaian modulator tersebut, modulator jenis ini merupakan penguat kelas C dan biasanya digunakan sebagai modulator daya menengah dan daya tinggi. Gambar 3.7 gambar memperlihatkan rangkaian modulator AM.



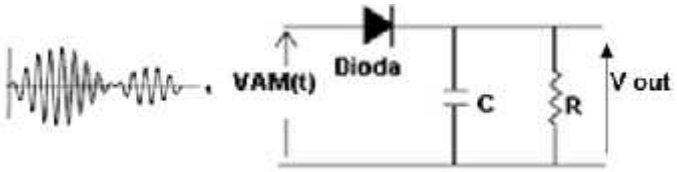
(a) Level Rendah (b) Level Tinggi

Gambar 3.7 Modulator AM

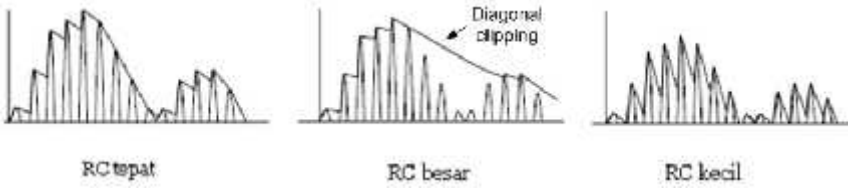
3.5 Demodulasi Sinyal AM

Demodulasi adalah proses memperoleh kembali sinyal informasi dari sinyal pembawanya, proses demodulasi ini terjadi di sisi penerima. Perangkat yang digunakan untuk proses demodulasi disebut demodulator atau detektor. Detektor yang paling sederhana adalah detektor selubung (*envelope detector*) seperti diperlihatkan pada gambar 3.8a. Detektor selubung adalah rangkaian pengisian (*charging*) dan pengosongan kapasitor (*discharge*)

rangkaian non-linear dengan waktu pengisian yang cepat dan waktu pembuangan yang lambat. **Kostanta waktu $\sigma = RC$ harus memenuhi syarat $RC \leq 2\Pi f_c/m$.** Tegangan output dari detektor selubung ditnjukan pada gambar 3.8b. Untuk mendapatkan kembali sinyal informasi seperti sinyal asalnya, maka tegangan output detektor selubung tersebut terlebih dahulu difilter (LPF = Low Pass Filter) sebelum diberikan ke input loudspeaker.



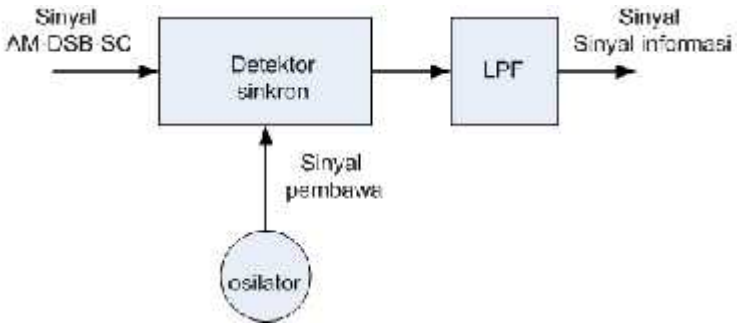
(a) Rangkaian dan Tegangan Input Detektor



(b) **Tegangan Output Detektor dengan Variasi Harga RC**

Gambar 3.8 Detektor Selubung

Detektor selubung tidak dapat mendeteksi siyal AM-DSB-SC (Amplitudo Modulation Double Side Band Suppressed Carrier), dengan demikian untuk mendeteksi sinyal DSB-SC digunakan detektor sinkron, yaitu detektor yang memerlukan suatu sinyal pembawa yang sinkron (frekuensi dan phasa) dengan sinyal pembawa di sisi pengirim seperti diperlihatkan pada gambar 2.9.



Gambar 3.9 Detektor Sinkron

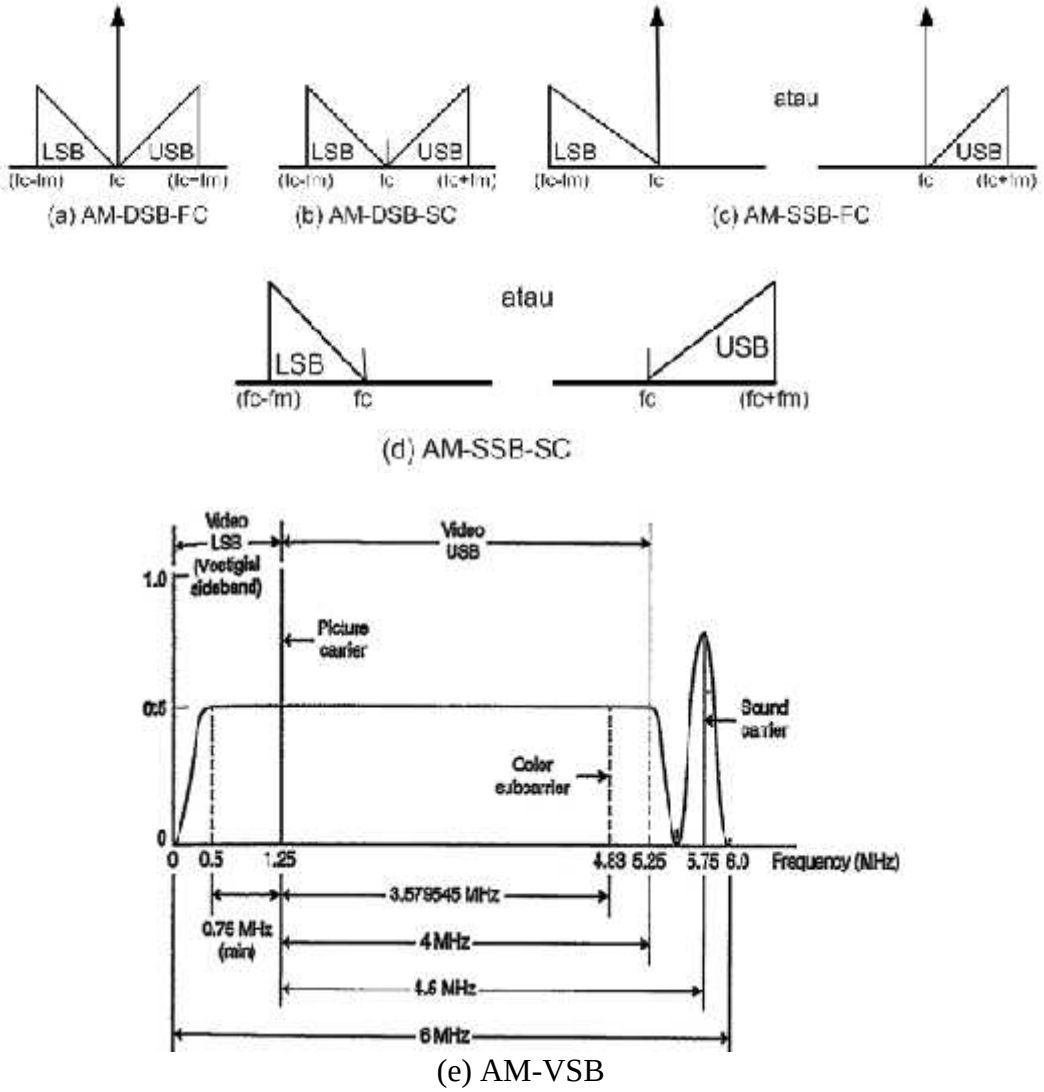
3.6 Jenis-jenis Modulasi Amplitudo

Beberapa jenis /macam teknik modulasi amplitudo :

1) AM-DSB-FC: Amplitudo Modulation Double Side Band Full Carrier
2) AM-DSB-SC: Amplitudo Modulation Double Side Band Suppressed Carrier
3) AM-SSB-FC: Amplitudo Modulation Single Side Band Full Carrier
4) AM-SSB-SC: Amplitudo Modulation Single Side Band Suppressed Carrier

5) AM-VSB : Amplitudo Modulation Vestigial Side Band, yang digunakan sebagai teknik modulasi gambar untuk sistem televisi.

Gambar 3.10 berikut memperlihatkan spektrum masing-masing jenis modulasi amplitudo tersebut diatas.



Gambar 3.10 Spektrum Berbagai Jenis Sinyal AM

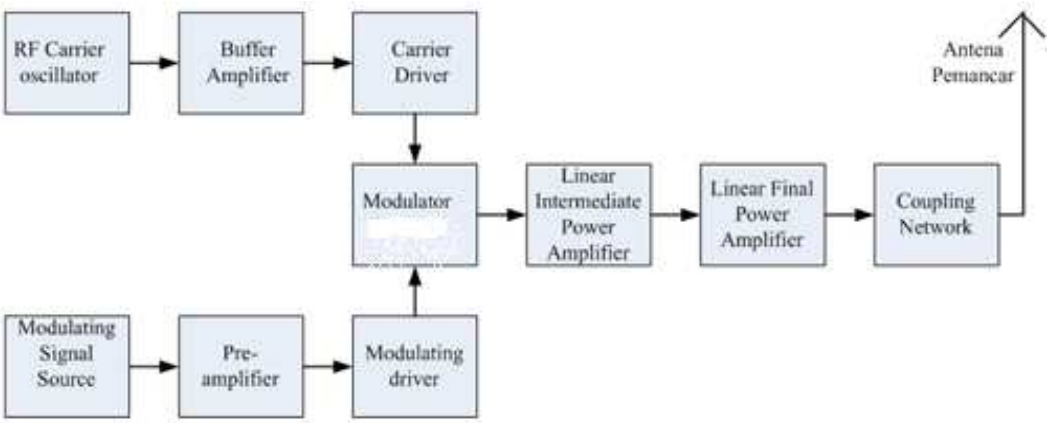
Pembangkit sinyal DSB-SC adalah *balance modulator*, sedangkan untuk mendapatkan sinyal SSB dengan melakukan penyaringan (filter). Untuk jenis modulasi AM-SSB-SC dan AM-VSB akan dibahas tersendiri pada sub bab berikutnya.

3.7 Pemancar AM

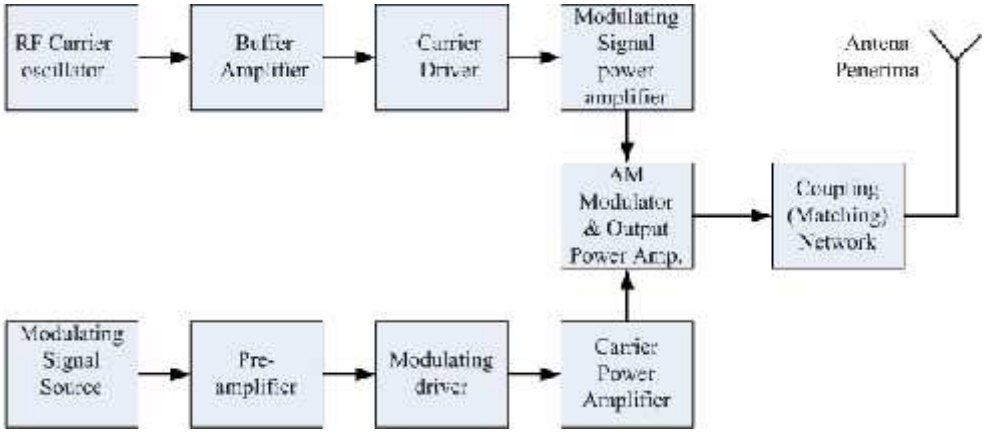
Sistem pemncar AM (AM-DSB-FC) secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- Pemancar level rendah
- Pemancar level tinggi

Seperti diperlihatkan pada gambar 3.11 dan gambar 3.12 berikut yang masing-masing memperlihatkan sebuah diagram blok pemancar AM-DSB-FC level rendah dan pemancar AM-DSB-FC level tinggi.



Gambar 3.11 Diagram Blok Pemancar AM-DSB-FC Level Rendah.



Gambar 3.12 Diagram Blok Pemancar AM-DSB-FC Level Tinggi

Modulating sinyal source dapat berupa mikrofon, pita magnetik, dll. *preamplifier* merupakan penguat linier kelas A yang memiliki impedansi input tinggi, sedangkan *modulating driver* adalah penguat linier kelas B yang dapat direalisasikan dalam beberapa tingkat penguat. *RF carrier oscillator* merupakan sumber sinyal gelombang pembawa. *Buffer amplifier* merupakan penguat linier kelas A berimpedansi tingi penguatan kecil yang berfungsi untuk mengisolir osilator dengan penguat daya (power amplifier) berdaya besar. *Power amplifier* merupakan penguat daya kelas A atau kelas B untuk pemancar level rendahsedangkan untuk pemancar level tinggi, *power amplifier* merupakan penguat kelas C. *Coupling network* atau *matching network* merupakan rangkaian penyesuai impedansi antara penguat akhir dengan saluran transmisi dan antena.

3.8 Standar Siaran AM Komersial

Standar teknis siaran radio AM komersial adalah :

- Frekuensi pancar (tengah) : Penambahan 10 Khz dari (540 s/d 1700) Khz.
- Bandwidth : 10 Khz
- Stabilitas frekuensi pembawa : ± 20 Hz terhadap frekuensi tengah
- % modulasi : (85 s/d 95)%, maks. 100 %
- Respon frekuensi audio : ± 2 dB dari 100 Hz s/d 5 Khz, dengan referensi 1 Khz sebesar 0 dB.
- Distorsi harmonisa : Kurang dari 5% untuk m= 85% , kurang dari 7,5% untuk m antara 85% s/d 95%
- Noise : Paling tidak 45 dB dibawah daya sinyal pada m=100% dalam band 30 Hz s/d 20 Khz.
- Daya pancar maksimum yang diijinkan : 50 Kw.

Penggunaan-penggunaan komunikasi AM yang lain disamping untuk siaran radio komersial seperti telah disebutkan sebelumnya diantaranya adalah :

1) Police department
2) Fire department
3) Taxi companies
4) Appliance repair shop
5) Hobbyists
6) Military organization
7) Air craft industry
8) Radio telephone industry
9) Industrial security

Untuk siaran radio gelombang pendek Sw1 dan SW2 alokasi frekuensi berada pada 1,6 Mhz s/d 22 Mhz, sedangkan untuk siaran televisi alokasi frekuensi 54 Mhz s/d 88 Mhz, 176 Mhz s/d 216 Mhz untuk kanal VHF dan 470 Mhz s/d 890 Mhz untuk kanal UHF.

3.9 Parameter-parameter Penerima

Parameter parameter suatu penerima antara lain adalah : selektivitas, sensitivitas, fidelitas, dan lain-lain.

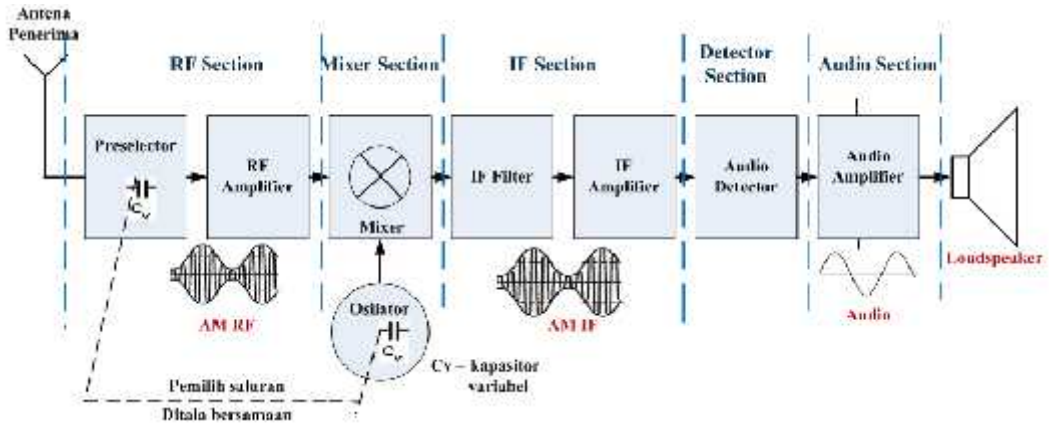
- Selektivitas merupakan kemampuan suatu penerima untuk menerima band frekuensi yang diberikan dan membuang band frekuensi lainnya yang tidak diperlukan. Suatu contoh, pesawat radio penerima AM menghendaki untuk menerima siaran radio dari stasiun “A”

yang memiliki frekuensi pancar 600 Khz dengan bandwidth 10 Khz, maka pesawat penerima tersebut harus dapat menseleksi frekuensi-frekuensi yang masuk, frekuensi yang diperbolehkan masuk untuk diproses lebih lanjut hanya frekuensi dari stasiun radio "A" saja yaitu frekuensi dari 595 Khz hingga 605 Khz dengan frekuensi tengah 600 Khz (bandwidth = 10 Khz), frekuensi-frekuensi lain tidak diperbolehkan lewat, jika penerima tersebut melewatkan bandwidth lebih besar dari 10 Khz maka penerima tersebut akan menerima siaran radio lebih dari satu stasiun.

- Sensitivitas merupakan level sinyal RF minimum yang dapat diterima oleh suatu penerima yang masih dapat menghasilkan sinyal yang *useable* untuk didemodulasi. Sensitivitas merupakan *reciever threshold* suatu penerima, contoh, sensitivitas = 10μV pada beban 50 Ω.
- Fidelitas merupakan suatu kemampuan suatu penerima untuk menghasilkan sinyal tiruan (sinyal informasi) yang sesuai dengan sinyal informasi aslinya

3.10 Penerima AM Superheterodyne

Heterodyne adalah mencampur dua frekuensi dalam suatu perangkat nonlinier atau men-translate seatu frekuensi ke frekuensi yang lain dengan perangkat mixer non linier. Gambar 3.13 memperlihatkan sebuah diagram blok suatu penerima AM superheterodyne. Bagian-bagian utama dari penerima superheterodyne adalah bagian RF, bagian mixer, bagian IF, bagian detektor dan bagian audio.



Gambar 3.13 Penerima Superheterodyne

Bagian RF terdiri atas rangkaian pre-selector dan penguat tegangan RF. Pre-sector berupa *broadband band pass filter* yang berfungsi untuk memilih frekuensi tengah dari suatu stasiun pemancar AM yang dikehendaki dengan cara mengubah-ubah harga kapasitansi vaiabel Cv bersamaan dengan mengubah-ubah harga kapasitansi dari osilator sehingga

menghasilkan frekuensi tengah IF (output mixer) sebesar 455 Khz, berapaun frekuensi AM standar siaran yang dipilih. Penguat tegangan RF menguatkan sinyal AM-RF yang telah dipilih, menentukan sensitivitas penerima, men-set ambang batas sinyal RF yang diterima agar dapat diproses selanjutnya di mixer.

Bagian mixer (pencampur), mencakup rangkaian osilator RF dan mixer itu sendiri. Mixer merupakan perangkat non linier yang berfungsi mengubah frekuensi RF menjadi frekuensi IF (Intermediate Frequency), ($f_{RF} > f_{IF}$). Bentuk gelombang sinyal RF sama dengan bentuk gelombang sinyal IF, begitu pula besarnya bandwidth sinyal RF tetap sama dengan bandwidth sinyal IF, standar frekuensi tengah sinyal AM-IF adalah 455 Khz, bandwidth sebesar 10 Khz.

Bagian detektor berfungsi untuk mengubah selubung (envelope) sinyal AM menjadi sinyal informasi atau sinyal audio asalnya, atau mengambil kembali sinyal informasi dari sinyal pembawanya. Sedangkan bagian audio merupakan sebuah rangkaian penguat audio yang menguatkan sinyal audio output dari detektor yang untuk selanjutnya diberikan ke input loudspeaker. Penguat audio biasanya merupakan penguat kaskade (bertingkat).

3.11 Sistem Komunikasi Single Side Band

3.11.1 Kerugian AM Konvensional

Teknik atau sistem modulasi AM-DSB-FC atau AM konvensional memiliki beberapa kerugian antara lain adalah ;

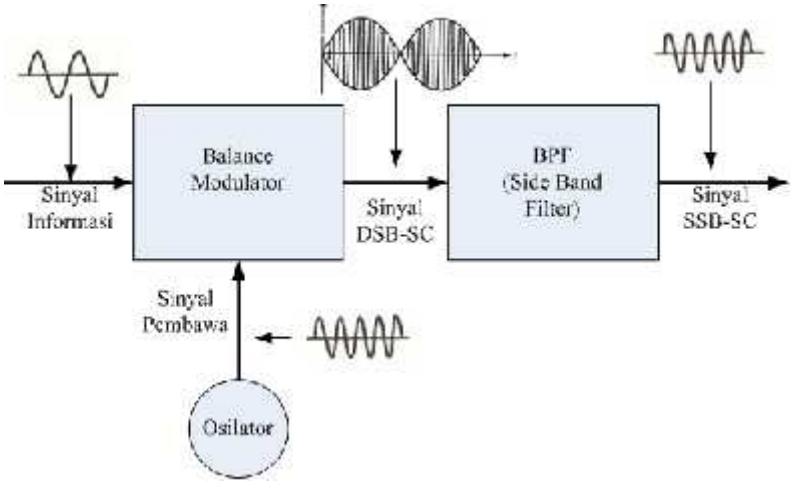
- Daya sinyal pembawa sekitar 1/3 hingga ½ dari daya pancar total, sehingga boros daya.
- Jika tidak ada proses modulasi (tidak ada sinyal informasi), daya sinyal pembawa tetap ada (sinyal pembawa tetap dipancarkan), sehingga boros daya.
- Informasi yang terkandung dalam LSB identik dengan informasi yang terkandung dalam USB, dengan demikian mengirim LSB dan USM merupakan pemborosan bandwidth disamping pemborosan daya.

Dengan kerugian-kerugian sistem AM konvensional seperti disebutkan sebelumya maka muncullah teknik modulasi single side band (AM-SSB-SC).

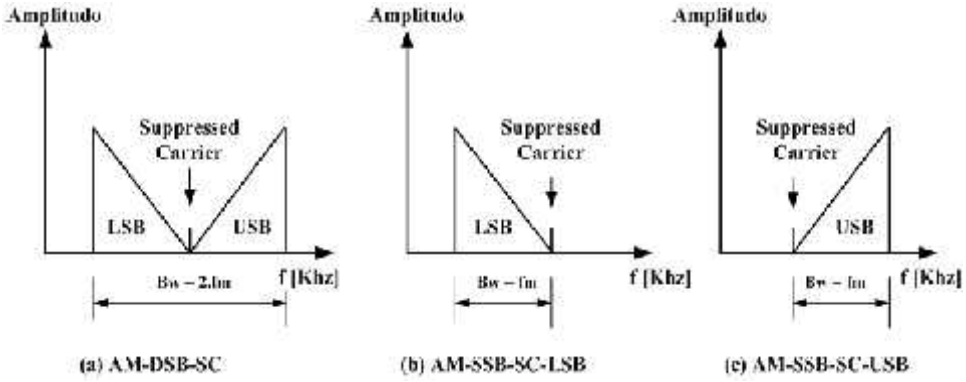
2.11.2 Single Side Band

Teknik Single Side band(SSB), sinyal pembawa dan salah satu band LSB atau USB dihilangkan, sehinga sinyal yang dikirim hanya sinyal USB atau sinyal USB saja. Bentuk gelomang sinyal SSB tidak membentuk selubung seperti sinyal AM tetapi bentuk gelombang

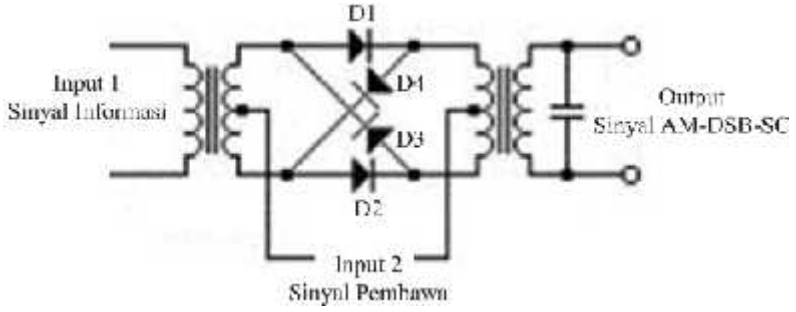
sinyal SSB berupa gelombang sinus dengan amplitudo maksimum konstan yang memiliki frekuensi dari ($f_c - f_m$) s/d f_c untuk SSB-LSB atau f_c s/d ($f_c + f_m$). Diagram blok pembangkit sinyal AM-SSB-SC berupa modulator balance (*Balance Modulator*) yang diikuti oleh band pass fiter (BPF) seperti yang ditunjukan pada gambar 3.14. Output dari balance modulator berupa sinyal DSB-SC, setelah sinyal ini dilewatkan ke band pass filter (side band filter maka outpul BPF berupa sinyal SSB-SC atau sering disebut sebagai SSB saja. Gambar 3.15 merupakan gambar spektrum sinyal AM-DSB-SC, dan sinyal AM-SSB,SC. Sedangkan gambar 3.16 merupakan gambar rangkaian *balance modulator* .



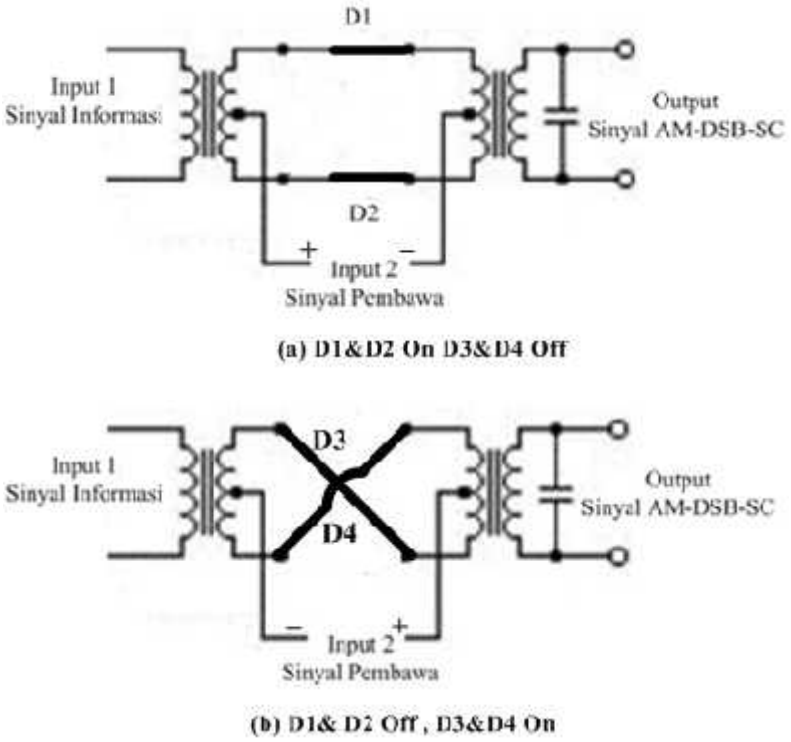
Gambar 3.14 Diagram Blok Pembangkit SSB



Gambar 3.15 Spektrum Sinyal DSB dan SSB



Gambar 3.16 Rangkaian Balanced Modulator



Gambar 3.17 Prinsip Kerja Balanced Modulator

Prinsip kerja *balance modulator* dapat dijelaskan sebagai berikut : tegangan sinyal pembawa Vc(t) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tegangan sinyal infrmasi Vm(t), Vc(t) □ Vm(t). Seperti terlihat pada gambar 3.16, dioda D1, D2, D3, dan D4 hanya berfungsi sebagai sakelar elektronik, on/off dioda dikontrol oleh tegangan sinyal pembawa, sinyal pembawa tidak ditransfer ke output modulator, sinyal pembawa hanya berfungsi untuk meng-on/off-kan dioda, dengan demikian sinyal output dari balance modulator ini berupa sinyal DSB.

Saat polaritas sinyal pembawa seperti ditunjukan gambar 3.17 a, D1 dan D2 dibias maju sehingga D1 dan D2 merupakan sakelar tertutup sedangkan D3 dan D4 dibias mundur sehingga D3 dan D4 merupakan sakelar terbuka, sinyal informasi ditransfer langsung ke output modulator tanpa dibalik fasanya (sefasa).Pada gambar 3.17 b, D1 dan D2 dibias mundur sedangkan D3 dan D4 dibias maju, dengan demikian D1 dan D2 off, D3 dan D4 on, sinyal informasi ditransfer ke output modulator dengan beda fasa sebesar 180^0. Polaritas tegangan sinyal pembawa menentukan on/off dioda sehingga frekuensi sinyal informasi yang berfrekuensi f_m telah diubah oleh on/off dioda menjadi sebesar f_c.

Balance modulator merupakan rangkaian *product modulator* (pengali), sehingga sinyal output modulator merupakan hasil kali dari sinyal-sinyal inputnya. Tegangan sinyal informasi $V_m(t) = \text{Sin}\omega_m t$, tegangan sinyal pembawa $V_c(t) = \text{Sin}\omega_c t$, maka output balance modulator $V_{o1}(t)$,

$V_{o1}(t) = [Sin\omega_m t \times Sin\omega_c t]$

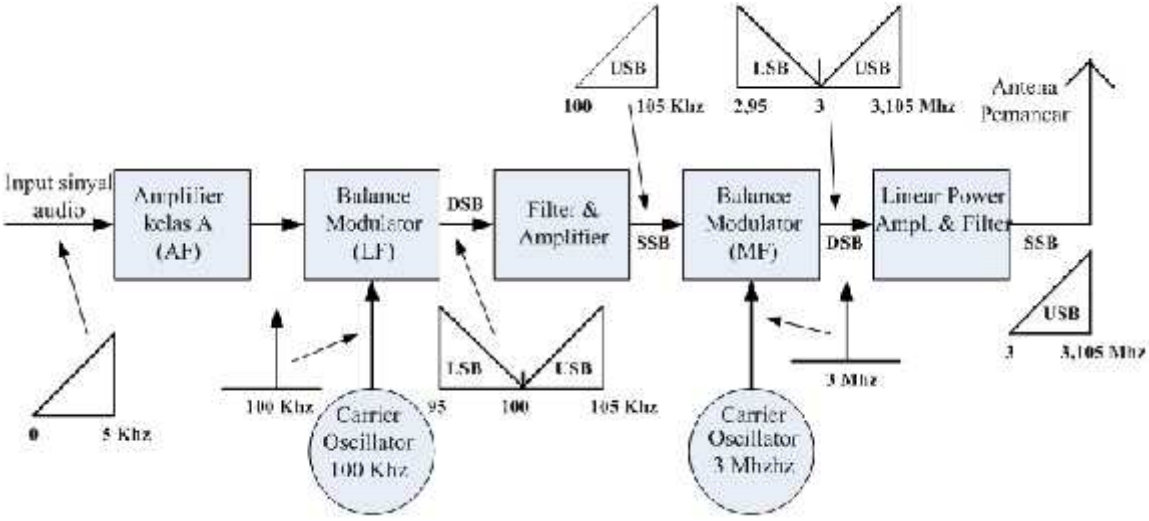
$= ½ Cos (\omega_c - \omega_m)t - ½ Cos (\omega_c + \omega_m)t$, merupakan sinyal DSB

Output *sideband filter* adalah $V_{o2}(t) = ½ Cos (\omega_c - \omega_m)t$ sinyal SSB-LSB, atau

$V_{o2}(t) = ½ Cos (\omega_c + \omega_m)t$ sinyal SSB-USB.

3.11.3 Pemancar SSB

Dua teknik pembangkitan SSB adalah : Metoda filter dan metoda geser fasa. Gambar 3.18 memperlihatkan suatu contoh pemancar SSB 3 Mhz dengan metoda filter, sinyal audio dengan bandwidth sebesar 5 Khz dimodulasi oleh sinyal pembawa dengan frekuensi 100 Khz pada *balance modulator-1* (LF=Low Frekuensi), output dari *balance modulator* pertama berupa sinyal DSB-SC, output filter & amplifier berupa sinyal SSB-SC-USB, sinyal SSB ini selanjutnya dimodulasi oleh sinyal pembawa sebesar 3 Mhz dengan *balance modulator*-2 (MF=Medium Frekuensi), output *balance modulator*-2 berupa sinyal DSB-SC, sedangkan output *linier power amplifier & filter* adalah sinyal SSB-USB 3 Mhz.



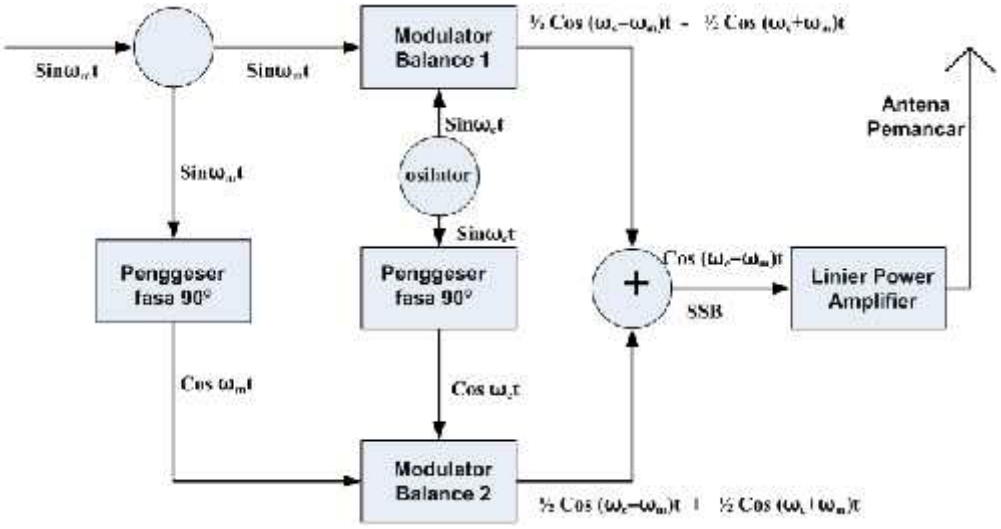
Gambar 3.18 Pemancar SSB Metoda Filter

Gambar 3.19 merupakan gambar diagram blok pemancar SSB metoda gesar fasa. Sinyal informasi $Sin\omega_m t$ diberikan ke input *balance modulator* 1, sedangkan input *balance modulator*-2 sinyal informasi tersebut digeser fasanya sebesar 90^0 sehingga menjadi $Cos\ \omega_m t$. Sinyal pembawa berupa sinyal gelombang sinus dimodulasi oleh sinyal informasi sinusoida pada *balance modulator*-1, sedangkan sinyal pembawa untuk *balance modulator*-2 juga diperoleh dari sumber yang sama yang terlebih dahulu digeser fasanya sebesar 90^0.

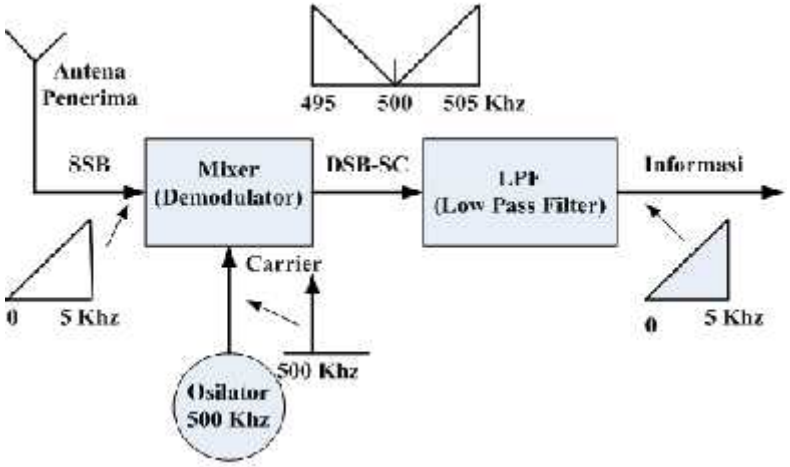
Output *balance modulator*-1$=Sin\omega_m t \times Sin\omega_c t = ½Cos(\omega_c - \omega_m)t - ½Cos(\omega_c + \omega_m)t$

Output *balance modulator*-2$=Cos\omega_m t \times Cos\omega_c t = ½Cos(\omega_c - \omega_m)t + ½Cos(\omega_c + \omega_m)t$

Output linier power amplifier SSB=[½Cos(ω_c–ω_m)t - ½Cos(ω_c+ω_m)t] + [½Cos (ω_c–ω_m)t + ½ Cos (ω_c+ω_m)t] = **Cos (ω_c–ω_m)t = (Sinyal SSB-LSB)**



Gambar 3.19 Pemancar SSB Metoda Geser Fasa

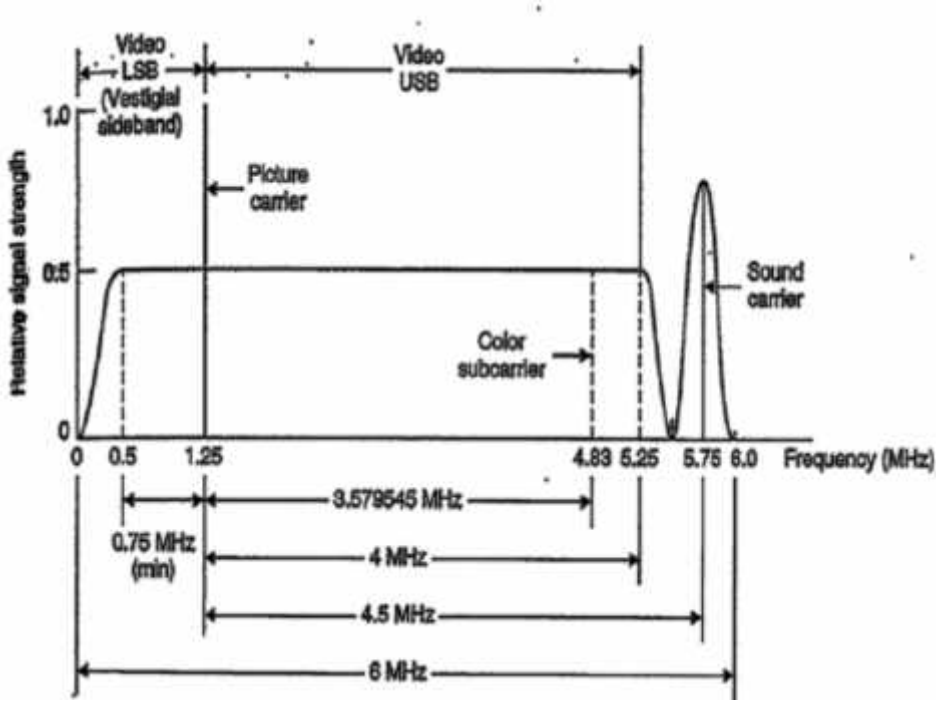


Gambar 3.20 Diagram Blok Penerima SSB

3.12 Vestigial Sideband (VSB)

Mem-filter salah satu komponen bidang sisi (LSB atau USB) pada transmisi SSB dapat menghemat bandwidth dan daya pancar. Mem-filter semacam ini membutuhkan cara khusus dan proses konversi frekuensi. Terdapat suatu teknik *intermediate* antara SSB dan DSB-FC yang disebut *vestigial sideband* (VSB), yang digunakan sistem siaran televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video (gambar). Dalam VSB, sebagian (*vestige*) komponen bidang sisi bawah (LSB) ikut ditransmisikan bersama komponen bidang sisi atas (USB) dan carrier. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa komponen USB termasuk pembawa gambar benar-benar ditransmisikan secara keseluruhan. Disamping itu juga

didapatkan penghematan daya dan bandwidth jika dibandingkan dengan transmisi DSB-FC. Gambar 3.21 berikut memperlihatkan bandwidth sistem AM-VSB untuk sistem televisi.



Gambar 3.21 Bandwidth AM-VSB